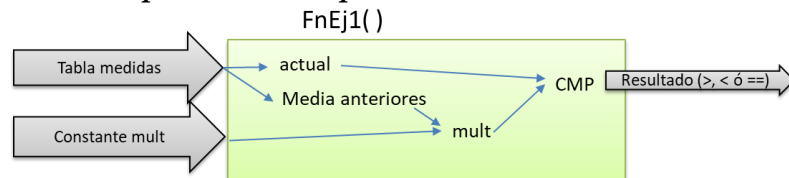


Master en Ingeniería Mecatrónica

Computadores y Programación

Examen Ordinario - Enero 2024

- 1) **1 punto** Escribir una función que, dada una tabla que contiene los valores (actual y anteriores) de una variable de evolución temporal, determine si el valor actual (más reciente) es mayor, menor o igual que el promedio de los anteriores (excluido el actual) multiplicado por una constante. **Obligatorio desarrollar y utilizar una función Media() que sirva para cualquier tabla de reales, no solamente para este caso particular.**



Ejemplo para tabla de lluvia medida cada día; datos y resultados esperados:

Hoy 21/Dic	Ayer 20/Dic	19/Dic	18/Dic	Media 3 días anteriores	Cte. Mult	Hoy vs Media 3 días anteriores
10.8	12.5	14.4	18.7	$(12.5+14.4+18.7)/3=15.2$	0.6	$10.8 > 0.6*15.2$

- 2) **1 punto** Realizar una función que, dado un texto y el nombre de un valor a buscar, devuelva el dato **entero** que se encuentra en el texto tras dicho nombre y rodeado entre paréntesis. Si no se encuentra el valor con el formato deseado, la función devolverá el resultado -1. Puede haber espacios en blanco antes y después de los paréntesis, de las comas, etc. **No es necesario comprobar el cierre del paréntesis.**

Ejemplos: texto: " ... CUATRO (4) , OCHO (8) , ... VEINTIDOS (22) , VEINTITRES {23} ..."

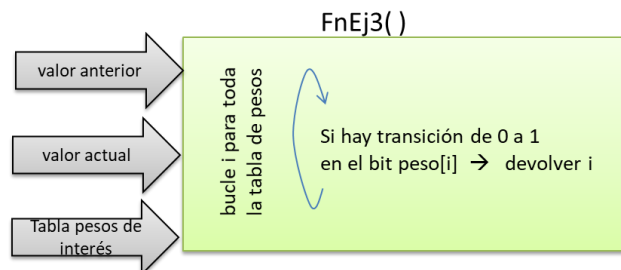
FnEj2(texto,"CUATRO") → 4 (valor en paréntesis tras el texto CUATRO)

FnEj2(texto,"CINCO") → -1 (no hay texto CINCO)

FnEj2(texto,"VEINTIDOS") → 22 (valor en paréntesis tras el texto VEINTIDOS)

FnEj2(texto,"VEINTITRES") → -1 (tras el texto VEINTITRES no se abre un paréntesis)

- 3) **1 punto** Realizar una función que, dados el estado actual y anterior de la entrada digital de un computador, y una tabla con los pesos de uno o varios bits a chequear, devuelva el índice del 1^{er} bit de la tabla que ha cambiado de 0 a 1, o -1 si no ha cambiado ninguno.



Ejemplo: para los estados de bits de interés anterior y actual siguientes:

Bit →	31	30	29			22			15			4	3	2	1	0
anterior= 0b...1...1...0...			1			1			0			0	0			
actual = 0b...0...1...1...			0			1			1			0	1			

Check pesos 29, 22, 15, 4, 3 → 2 (bit 29 no ha pasado de 0 a 1, bit 22 tampoco, bit 15 sí)

Check pesos 29, 3, 15, 4 → 1 (bit 29 no ha pasado de 0 a 1, bit 3 sí)

Check pesos 29, 22, 4 → -1 (bit 29 no ha pasado de 0 a 1, bit 22 tampoco, bit 4 tampoco)

Master en Ingeniería Mecatrónica

Computadores y Programación

Examen Ordinario - Enero 2024

- 4) Se desea realizar el control para gestionar una máquina de venta de café.



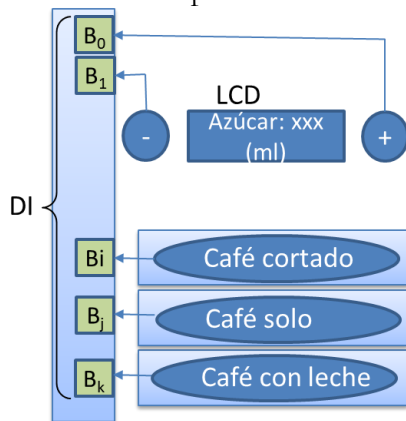
La máquina dispone de varios pulsadores para realizar la selección, conectados a diferentes bits de un mismo puerto de entrada (DI).

También dispone de dos pulsadores específicos y un LCD para la selección de la cantidad de azúcar.

Internamente, los ingredientes (azúcar, agua, leche y café) se encuentran en cuatro tolvas. Para cada uno de ellas, se dispone de una válvula de apertura todo/nada, y un sensor de caudal que mide la cantidad administrada.

Cuando el usuario selecciona su opción de café, el programa de control debe obtener el valor de la cantidad de azúcar seleccionada y, por este orden, activar las válvulas que dejan caer desde sus depósitos el azúcar, la leche, el agua y el café hasta obtener el volumen deseado de cada uno. Cada selección de café lleva aparejada una cantidad diferente de cada uno de los ingredientes, según se indicará posteriormente.

Las entradas de pulsadores son las siguientes:

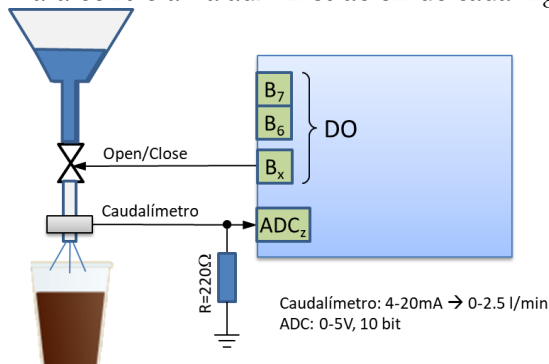


Los pulsadores para más y menos azúcar están asociados a los bits 0 y 1 de la entrada DI. Cada vez que se pulsa + ó - (detección de flanco) se incrementa o decrementa el volumen deseado de azúcar en 5 ml.

Los pulsadores para los diferentes tipos de café se encuentran en otros bits, que dependen de cada modelo de máquina. Para adaptarse a varios modelos, se ha decidido que el índice de cada bit, junto a los datos de cantidades de los ingredientes (agua, leche, café) sean introducidos por el instalador al inicio del programa, con líneas de texto como las siguientes:

Bit Pulsador (17), water (150) , Milk(20), Coffee (10)
Bit Pulsador (22), water (180) , Milk(0) , Coffee (10)
Bit Pulsador (26), water (120) , Milk(40) , coffee (20)

Para controlar la administración de cada ingrediente, se dispone del montaje siguiente:



Mediante un bit del puerto de salida DO se activa una válvula T/N que permite el paso del ingrediente de la tolva al vaso.

La cantidad de ingrediente por segundo es medida por un caudalímetro, cuyo valor en corriente es convertido a tensión por una resistencia, y capturado por un conversor AD.

Tanto el peso del bit que activa la válvula como el número de canal AD para el caudalímetro se encuentran codificados en líneas de texto que introducirá el instalador con el formato:

Bit DO(5) , Channel ADC(8)
Bit DO(7) , Channel ADC(6)
Bit DO(3) , Channel ADC(2)
Bit DO(2) , Channel ADC(7)

Master en Ingeniería Mecatrónica

Computadores y Programación

Examen Ordinario - Enero 2024

Para conseguir el funcionamiento deseado, se debe realizar un programa que:

- ❖ Declara tablas (valores enteros) para los datos (bit pulsador, cantidad de agua, leche y café) de todos los tipos de café (hasta 10 tipos como máximo).
- ❖ Declara tablas de 4 valores enteros para la información de dispensación de ingredientes.
- ❖ Declara tabla para de 4 valores para las consignas (volumen deseado) de cada ingrediente según el tipo de café elegido. Se rellenará posteriormente.
- ❖ En el programa principal:
 - Solicita al usuario repetidamente introducir un texto por consola. Aplicando la función del ejercicio 2 para "Bit Pulsador", "Water", "Milk", "Coffee" se rellenan los valores de las tablas de datos de tipos de café. Si se obtiene -1 para "Bit Pulsador", finaliza el bucle de repetición.

Introduzca datos de tipo café, índice 0:

Bit Pulsador=17, water= 150 , Milk= 20 , Coffee= 10 ↵

...

bits

17

agua

150

leche

20

cafe

10

Introduzca datos de tipo café, índice 1:

Bit Pulsador=22, water= 180 , Milk= 0 , Coffee= 25 ↵

...

bits

17

22

agua

150

180

leche

20

0

cafe

10

25

Introduzca datos de tipo café, índice 2:

FIN↵

- Solicita al usuario 4 veces introducir un texto por consola. Aplicando la función del ejercicio 2 para "Bit DO", "Channel ADC" se rellenan los valores de las tablas de ingredientes.

Introduzca datos para azúcar (índice 0): Bit DO(5) , channel ADC(8) ↵	➡	<table><tr><th>bit do</th><th>adc</th></tr><tr><td>5</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	bit do	adc	5	8						
bit do	adc											
5	8											
Introduzca datos para agua (índice 1): Bit DO(12) , channel ADC(4) ↵	➡	<table><tr><th>bit do</th><th>adc</th></tr><tr><td>5</td><td>8</td></tr><tr><td>12</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	bit do	adc	5	8	12	4				
bit do	adc											
5	8											
12	4											
...	➡	<table><tr><th>bit do</th><th>adc</th></tr><tr><td>5</td><td>8</td></tr><tr><td>12</td><td>4</td></tr><tr><td>7</td><td>6</td></tr><tr><td>14</td><td>9</td></tr></table> AZUCAR AGUA LECHE CAFE	bit do	adc	5	8	12	4	7	6	14	9
bit do	adc											
5	8											
12	4											
7	6											
14	9											

- Establece estado a INACTIVO.
- Arranca rutina de interrupción temporizada cada 50 ms
- A continuación, en un bucle while infinito:
 - Espera la introducción de un texto por teclado.
 - Si el texto es "ON" → establece estado a ESPERANDO SELECCIÓN
 - Si el texto es "OFF" → establece estado a INACTIVO

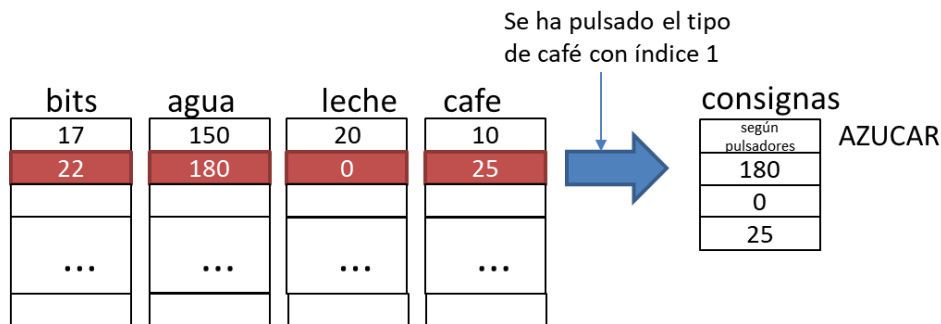
Master en Ingeniería Mecatrónica

Computadores y Programación

Examen Ordinario - Enero 2024

❖ En la función de interrupción temporizada (cada 50 ms):

- Si estado actual es INACTIVO, asegura que todas las salidas DO estén a 0, escribe "Sin Servicio" en el LCD, y no hace nada más.
- Si estado actual es ESPERANDO SELECCIÓN:
 - Comprueba la pulsación (flanco de subida) de los bits de entrada de azúcar (fn ej 3).
 - Si se ha pulsado "azúcar +", incrementa en 5ml la consigna de azúcar a servir. (límite sup. 50ml); si se ha pulsado "azúcar -", decrementa en 5ml (límite inf. 0ml). En ambos casos, escribe en el display LCD el volumen que se suministrará.
 - Comprueba la pulsación (flanco de subida) de los bits de entrada de tipos de café (fn ej 3).
 - Si se ha pulsado alguno, con el índice obtiene las consignas de volumen para los 4 ingredientes, las copia en la tabla de consignas, y pasa al estado INIT AZUCAR



- Si el estado es INIT AZUCAR, establece como consigna el volumen deseado de azúcar, pone a 0 el valor de volumen de azúcar servido, y pasa al estado SIRVE AZUCAR.
- Si estado actual es SIRVE AZUCAR:
 - Lee sensor de caudal de azúcar según el ADC asignado en la tabla de ingredientes.
 - Acumula el caudal (integración) y actualiza el volumen servido.
 - Comprueba si hay atasco o falta del ingrediente; se considera que hay atasco o falta del ingrediente si el caudal actual es menos de la mitad que la media de los caudales **en los 5 instantes anteriores** (usar fn. ejercicio 1). Si hay atasco, se indica el problema en display LCD y se retorna a estado INACTIVO.
 - Si el volumen servido es menor que el volumen deseado, abre la válvula de la tolva (utilizando el bit asignado en la tabla de ingredientes); en caso contrario, cierra la válvula de la tolva, y pasa al siguiente estado: INIT AGUA
- Para los estados INIT AGUA y SIRVE AGUA: mismo funcionamiento, excepto que la consigna se obtiene a partir del tipo de café seleccionado y los valores en la tabla de tipos de café. Tras finalizar ambos estados, pasa al estado INIT LECHE.
- Lo mismo para LECHE y CAFÉ...
- Cuando finaliza SIRVE CAFÉ, se indica en el LCD "Servicio terminado" y se regresa al estado ESPERANDO SELECCIÓN.

Master en Ingeniería Mecatrónica

Computadores y Programación

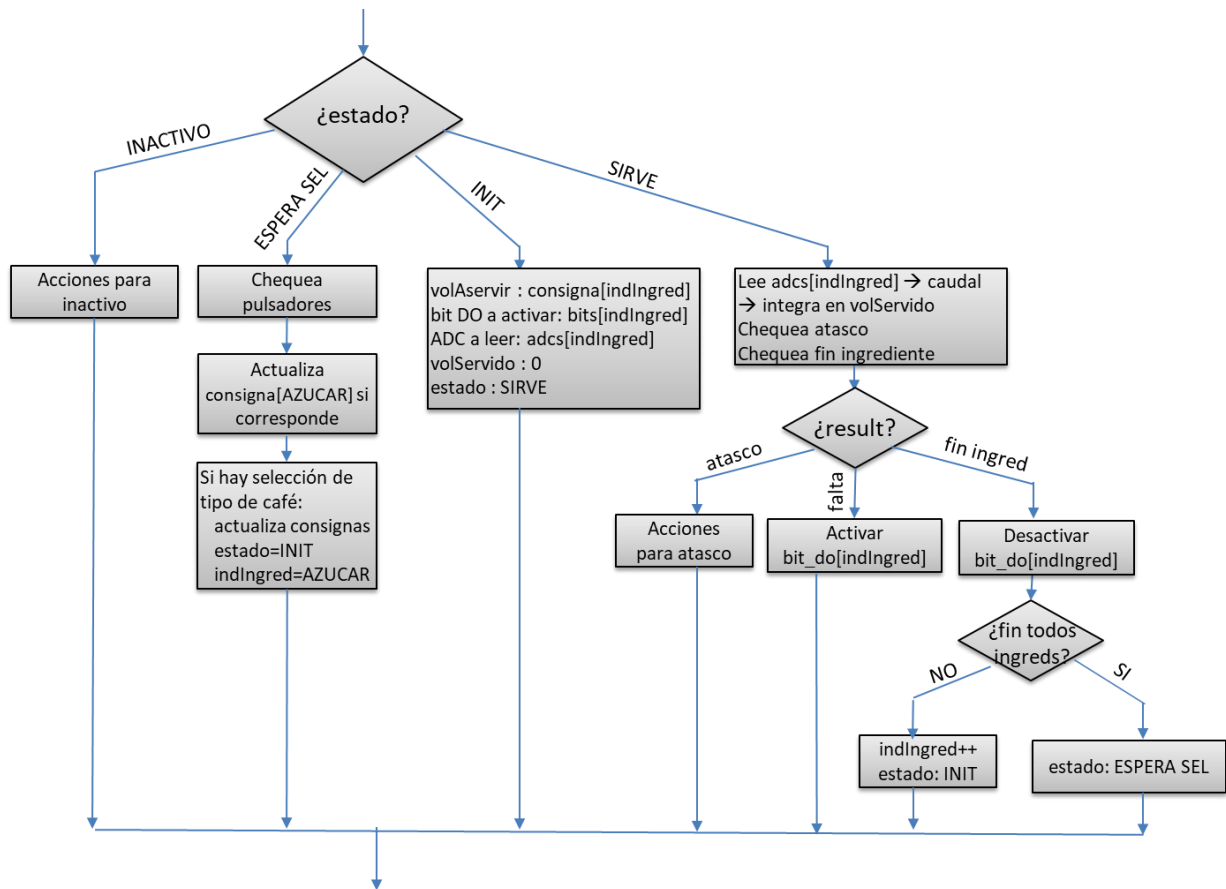
Examen Ordinario - Enero 2024

Sugerencia para estados:

Se facilita el programa, no teniendo que repetir el código de la Fn Interrupción para los 4 ingredientes, si se codifican los estados utilizando dos variables:

- estadoActual que contenga INACTIVO/ESPERANDO SELEC/INIT/SIRVE
- indIngrediente (sólo válida para los estados INIT/SIRVE)

De esta forma, en Fn Temporizada:



Master en Ingeniería Mecatrónica

Computadores y Programación

Examen Ordinario - Enero 2024

Librería auxiliar para E/S específica del computador destino:

```
int LeerCanalAD(int n_canal);    // Obtiene valor de canal A/D, 10 bits 0/5V
void InitTemporizador(int tm_ms,void (*FnISR)()); // Arranca temporizador
int _di,_do;                    // Variables globales conectadas a la E/S digital (32 bits cada una)
void LCD_printf(int col,int row,const char* txt,...); // Escribe en LCD
```

Algunas funciones de C:

```
int atoi(const char* cad);          // Devuelve entero equivalente a cadena
double atof(const char* cad);       // Devuelve real equivalente a cadena
double strtod(const char* cad,char** next); // Id. a atof() y guarda en next puntero
                                         // a final de conversión
int strlen(const char* cadena);      // Devuelve longitud de cadena
char* strcpy(char* dst,const char* src); // Copia cadena fuente en destino
char* strncpy(char* dst,const char* src,int n); // Id. Máximo n caracteres
char* strcat(char* dst,const char* src); // Concatena cadena Fuente a destino
char* strncat(char* dst,const char* src,int n); // Id. Máximo n caracteres
char* strchr(const char* cad,char c); // Busca caracter en cadena, devuelve puntero
                                         // a la primera ocurrencia o NULL si no está
char* strstr(const char* cad,const char* busca); // Id. buscando cadena
int strcmp(const char* c1,const char* c2); // Compara cadenas, devuelve 0 si iguales
int strncmp(const char* c1,const char* c2,int n); // Compara cadenas hasta max n
                                         // caract, devuelve 0 si iguales
char* gets(char* destino);          // Lee cadena de consola, almacena en destino
```

Master en Ingeniería Mecatrónica

Computadores y Programación

Examen Ordinario - Enero 2024

APELLIDOS Y NOMBRE: _____

Cuestiones: (0.25 pts Acertada, -0.15 pts Fallada, 0 pts No Contestada)

a) ¿Cuál de estas afirmaciones es **falsa** respecto a una salida PWM ?

- ☐ El valor instantáneo varía automáticamente entre 0 y 1 a impulsos de un reloj
- ☐ Nunca puede utilizarse para LED
- ☐ El valor promedio depende de la relación entre T_{on} y T_{total} del ciclo
- ☐ Se debe amplificar según la potencia necesaria para el accionamiento al que se conecte

b) Si en el archivo .pro de Qt-Creator se añade una línea:

INCLUDEPATH += C:/User/Examen/Libreria

su efecto será:

- ☐ Permite visualizar el contenido del directorio indicado
- ☐ Añade al proyecto todos los archivos que se encuentren en el directorio indicado
- ☐ El depurador busca archivos .h para #include solamente en el directorio indicado
- ☐ El compilador busca archivos .h para #include en el directorio del proyecto y también en el directorio indicado

c) Si se desea que la función del ejercicio 1 pueda utilizar como argumento una tabla con asignación dinámica de memoria, ¿qué se debe cambiar en dicha función?

- ☐ Nada
- ☐ La función FnEj1() debe asignar la memoria con malloc() y liberar con free()
- ☐ No puede ser la misma función para tablas dinámicas que para tablas estáticas
- ☐ Las dos anteriores son ciertas

d) Completar el código de la derecha para realizar la misma funcionalidad (multiplicar complejos) que el código de la izquierda, pero usando struct:

<pre>int main() { float re_a,im_a,re_b,im_b,re_c,im_c; ... re_c=re_a*re_b-im_a*im_b; im_c=re_a*im_b+im_a*re_b; ... }</pre>	<pre>struct complejo { float re,im; }; int main() { struct complejo a,b,c; ... ¿ ? ... }</pre>
--	--

- ☐ $re.c=re.a*re.b-im.a*im.b;$ $im.c=re.a*im.b+im.a*re.b;$
- ☐ $c.re=a.re*b.re-a.im*b.im;$ $c.im=a.re*b.im+a.im*b.re;$
- ☐ $a=struct\ complejo(b)*struct\ complejo(c);$
- ☐ No es posible realizar este código con struct